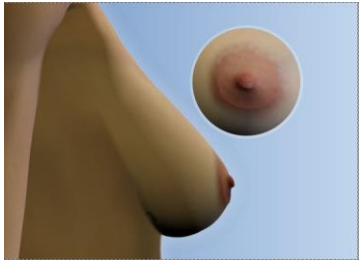




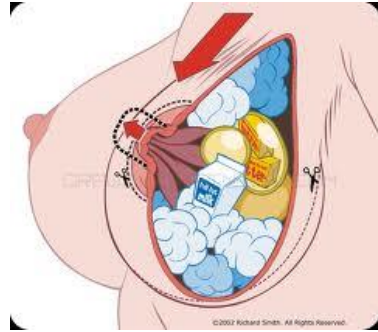
- השד הוא מסה של רקמות, בלוטות, שומן, וסיבים שממוקמות מעל שרירי החזה של קיר החזה וצמודה לו באמצעות רצועות.



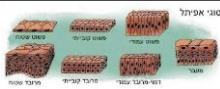
2



האנטומיה של השד



1



מהם תאי אפיתל ?

- אפיתל (Epithelium) – "אפי" – על, "תלה" – פטמה) זו רקמה המצפה משטחים חיצוניים של איברים בגוף ומצאת בגבול בין הסביבה החיצונית לסביבה הפנימית.
- סוג רקמה זה הוא אחד מארבעת הסוגים הבסיסיים של רקמות הגוף, יחד עם רקמת שריר, רקמת חיבור ורקמת עצב.
- האפיתל מורכבת מתאים הערוכים בצפיפות בשכבה אחת או יותר.
- מחלקים את רקמת האפיתל לשני סוגים -
- רקמה "מפרישה" – glandular – כל הבלוטות המפרישות חומרים שונים בנויים בעצם מהאפיתל.
- רקמה מכסה-הפרדה בין תוך הגוף לסביבה החיצונית.
 - מצפה חללים בגוף
 - מצפה איברים שונים
 - מצפה צינורות הובלה: כלי דם, צינורות של בלוטות שונות כמו זיעה
 - הפרדה בין איברים בגוף

4



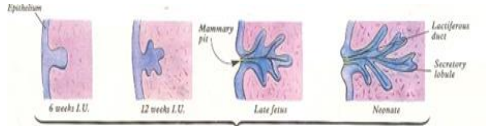
- כל שד של אישה בוגרת שוקל בממוצע 150-200 גרם וגדל ל-400-500 גרם בזמן הנקה.
- גודל השד וצורתו אינם מעידים על אנטומיה פנימית או פוטנציאל ייצור החלב



3



- בסביבות שבוע 12-16 להיריון- התאים הייחודיים האלו משתנים לשירים חלקים של הפטמה והעמרה.
- בתקופה זו תאי האפיתל ממשיכים להתפתח לניצני רקמת השד ואז ממשיכים להסתעף לצורת עץ, מתרבים במהירות לצורת ענפי אפיתל שלבסוף מתפתחים לאלוואלי alveoli



5



Mammogenesis

- התפתחות השד מתחילה אצל העובר בשבוע 4 להריון.
Milk streaks
- נוצרים שני מבנים מקבילים המתפתחים מכיוון בית השחי למפשעה.
- רקמת שד מתפתחת בתחילה בכיוון בתי השחי ואז-משתרעת עד המפשעה (זה נקרא רכס החלב). "milk hill"
- המבנים האלו הופכים להיות milk line \ mammary ridge בשבוע ה חמישי לעוברות.
- בשבוע התשיעי לחיי עובר, היא נסוגה וחוזרת לאזור החזה, ומשאירה שני ניצני שד במחצית העליונה של החזה.

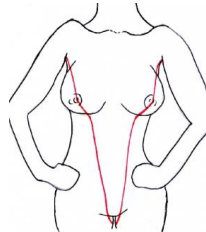
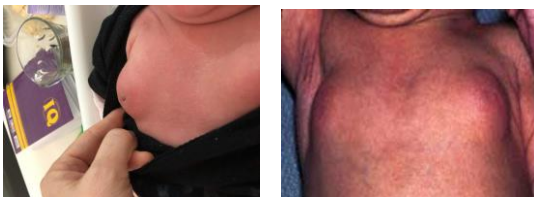


Figure 1: Extra nipples can occur anywhere along the mammary line, as shown by the red lines. (2017, Med)

5



- אחרי הלידה רקמת השד של התינוק עלולה להפריש קולוסטרום, witch's milk



6

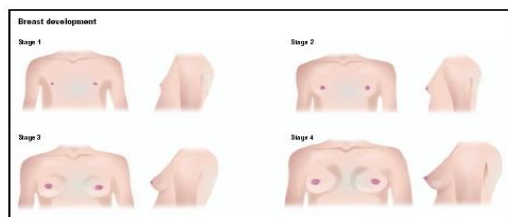


- הורמוני מין שליליתיים נכנסים למחזור העוברי ומגרים את היווצרות הערוצים התעלות/ הצינורות של ענפי רקמת האפיתל.
- תהליך זה ממשיך עד שהעובר בן 32 שבועות.
- בזמן זה מסת רקמת השד העוברי גדלה פי 4 מהמסה המקורית והפטמה והעמרה מתפתחות יותר ומקבלות פיגמנטציה.

7



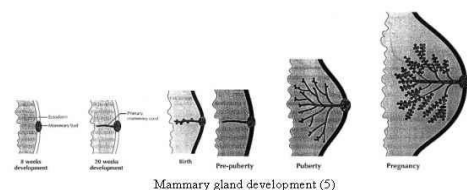
- בגילאים 10-12 הציוורות הראשוניים והמשניים גדלים ומתחלקים ויוצרים התחלת תפקוד ציר ההיפותלמוס-היפופיזיה-שחלות.
- הניצן מתפתח לענפים חדשים וציוורות קטנות של alveolar buds שמאוחר יותר הופכים ל- acini\ alveoli בעוד הנושי הבשל.



10



- התפתחות בלוטות השד במהלך הילדות מוגבלת לגדילה כללית.
- בגיל הבגרות (המינית), אסטרוגן והורמוני הגדילה הופכים למשפיעים ביותר על גדילת השד אצל נערות.



9

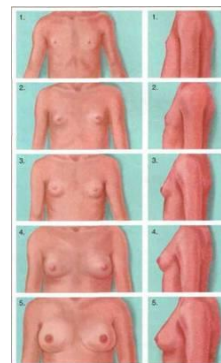


- במהלך כל מחזור (וסת), ישנה גדילה מהירה ופעילה של רקמת הציוורות שמתרחשת בשלב הוויקס והביזן.
- במהלך כל מחזור ביזן ישנו פיק של הורמוני מין (ovarian steroids) בעיקר פרוגסטרוגן שמעודד עוד התפתחות של השד.
- בכל מחזור נוצרים מבנים חדשים ומבנה השד משתנה.
- מבנים חדשים ממשיכים להיווצר עד גיל 35.
- מראומה, חתכים, הקרנות לניצני השד בגיל ההתבגרות יכולים לגרום להתפתחות לקויה, עם היפופליזיה (תת שגשג/שד קטן) של שרידי השד.
- לזה יש השלכות רבות על צורת ודרך ההנקה בעתיד.

12



- מינקות ועד ממש לפני גיל התבגרות, אין הבדל בין השדיים הנשיים וגבריים.
- עם תחילת גיל ההתבגרות באמצעות שחרורו של אסטרוגן, בהתחלה לבד, ולאחר מכן בשילוב עם פרוגסטרוגן. השדיים לעבור שינויים דרמטיים ששיאם בצורה הבוגרת באופן מלא.
- תהליך זה לוקח בממוצע 3 עד 4 שנים, והוא בדרך כלל מושלם עד גיל 16.

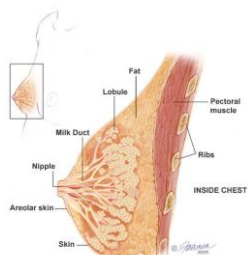


11



השד מורכב מ:

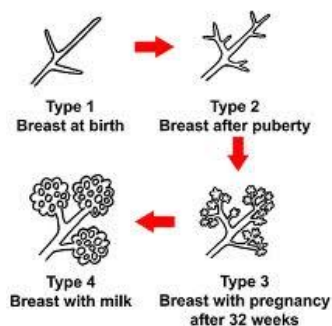
- עור
- רקמת שד
- שומן
- שכבת שרירים
- קיר בית החזה



14



Types of Breast Lobules



13



פטמה

- פטמה יכולה להיות שמוחה, עגולה או גלילית בצורתה.
- הצבע של הפטמה נקבע על ידי הרוזון ופיגמנטציה של עור האישה.
- הפטמה והעטרה (אזור פיגמנט סביב הפטמה) מכילים סיבי שריר מיוחדים המניבים לנידוי כדי להפוך את הפטמה לזקורה.
- הפטמה מודקפת לנזף גלילי עם פיגמנטציה, עור מקומם מעט מתחת למרכז השד.
- קוטר הפטמה בהזדקרות הוא 1.6 ס"מ ובאורך של 0.7 ס"מ.
- מכילה צינורות חלב קטנים לניקוז החלב.
- יש בין 4-18 צינוריות שיוצאות מהפטמה.
- 9 צינורות בממוצע אצל כל אישה.

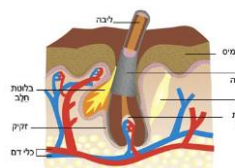


16



עור

- שכבת העור היא בדרך כלל בעובי 0.5-2 מ"מ.
- מורכבת מתאי אפידרמיס.
- מכילה בלוטות חלב וזקיקי שיעור.
- מכסה את השכבה התת עורית של השד.
- עבה בבסיס השד.



15

עמרה

- אזור קטן של עור המכיל פיגמנט המקיף את הפטמה.
- בנשים מניקות הקוטר הממוצע של העמרה הוא 6.4 ס"מ.
- כיווץ הערירים החלקים הנמצאים מתחת לפטמה ולעמרה הם הגורמים לפטמה להודק ולהיות נוקשה/יציבה (firm).



בלוטות מונטגומרי

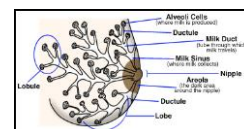
- בלוטות חלב קטנות על פני שטח העמרה.
- מפרישות חומר שמנוני "מגן" במהלך ההנקה.
- זיקי שיער מקיפים את הפטמה והעמרה אבל לא נמצאים בתוך הפטמה והעמרה.
- לרוב הנשים יש קצת שיער באזור.



רקמת האפיתל –

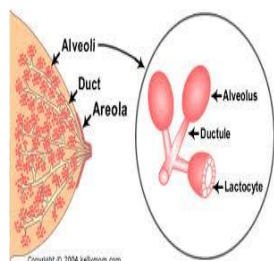
הינה הרקמה התפקודית glandular tissue

- נדיות (alveoli) בלוטות חלב שמייצרות חלב
- אוניות Lobule
- Lobe אונות אשכולות של אוניות
- צינוריות מוליכות חלב
- רקמת שומן וחיבור.



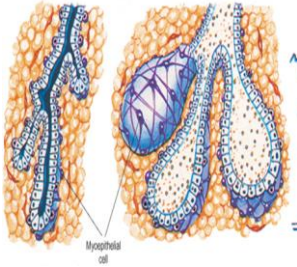
Alveoli

- היחידה הבסיסית המיוחדת של הבלוטות הבעלות שמורכבות מיחידות מפרישות שמסתיימות בצינורות.
- חלב אם מסוננו באמצעות לקטוצים, lactocyte תאי אפיתל המשתתפים בייצור והעברת חלב.
- כל הצינוריות מתמוגגות (כלי קשר לשכונותיה) לצינורית גדולה יותר duct.



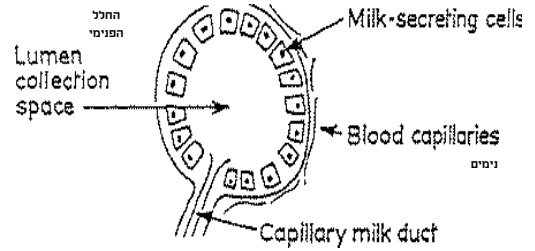


myoepithelial cell

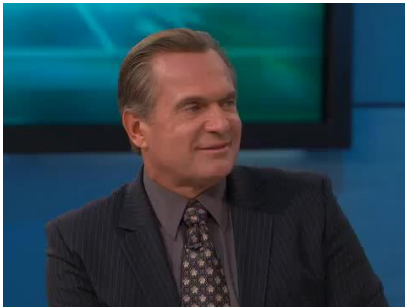


- כל מקבץ של יחידות מפרישות של alveolus עמוף בתאי שריר myoepithelial cell, כל יחידה שמתכווצת ואחראית "לזריקת" החלב לצנוריות נקראת ductules.
- החלב ממשיך להיות מופרש לתוך חלל ה alveolar שמאוחד עד לרפלקס יידת החלב, המגנה את המיואפיתל להתכווץ ולגרום לחלב לצאת.

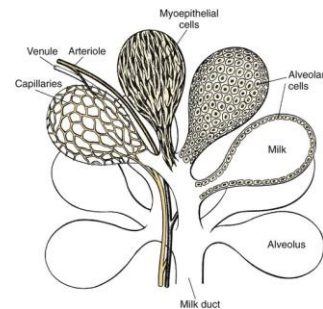
22



21



24



23



26

• alveoli נאדיות 10-100 יחידות

↓

• Lobule אונות משנה

↓

• Lobe -אשכול אונות בן 4-18 בכל שד

25

צינורות חלב

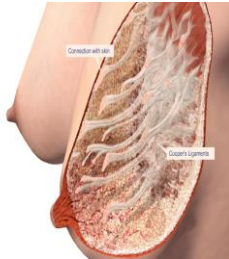
- מערכת צינוריות החלב מורכבת והיא לא תמיד במבנה סימטרי סביב העטרה.
- הצינורות ducts מונחים כמערך סבך הבנוי רבדים רבדים של תאי אפיתל סמוך לפטמה.
- התפקיד במרכזי של הצינוריות הוא הולכה של חלב ולא אחסון.
- אורך הצינורות בזמן מנוחה יכול לנוע בין 1-4.4 מ"מ.
- בזמן הורקת החלב הצינורית יכולה להתרחב בכ- 58%.
- יש בין 4-18 צינוריות שיוצאות מהפטמה.
- לכל שד יש בממוצע 9-10 פתחים nipple pores.

26

27

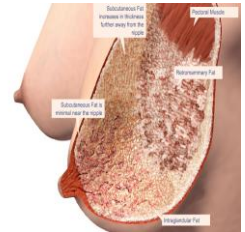
Cooper's ligaments

- רקמת החיבור העוברת בתוך השדר בצורה אנכית ומחברת את השכבה העמוקה של הרקמה התתעורית לשכבת הדרימיס בעור נקראת suspensory ligament .cooper's ligament
- רצועות חיבור נקראות על שם סיר אסמלי פרסון קופר.



שומן

- בערך 37% מהשדר הם רקמת שומן.
- 3 סוגים של שומן –
- Subcutaneous fat שומן תתעורי נמצא בדיוק מתחת לעור. מתרבה ככל שמתרחקים מהפטמה.
- Intraglandular fat.
- Retromammary fat



Dr. Donna Ramsay and Professor Peter Hartmann with a research volunteer mother and her baby.

Research at The University of Western Australia
Recent research performed by Dr. Donna Ramsay and Professor Peter Hartmann at The University of Western Australia has resulted in the revision of some of the current concepts of breast anatomy.

These studies have used ultrasound imaging to re-examine the anatomy of the lactating breast.

This work was recently published in the Journal of Anatomy.
Ramsay, D.T., Kent, J.C., Hartmann, R.A. and Hartmann, P.E. (2005). Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging. *Journal of Anatomy*, 206:525-534.

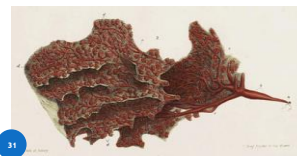


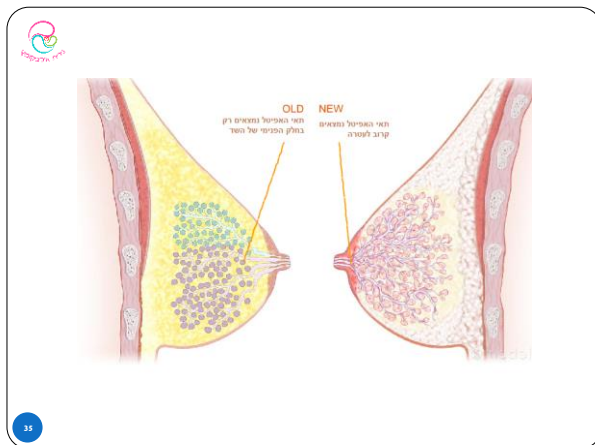
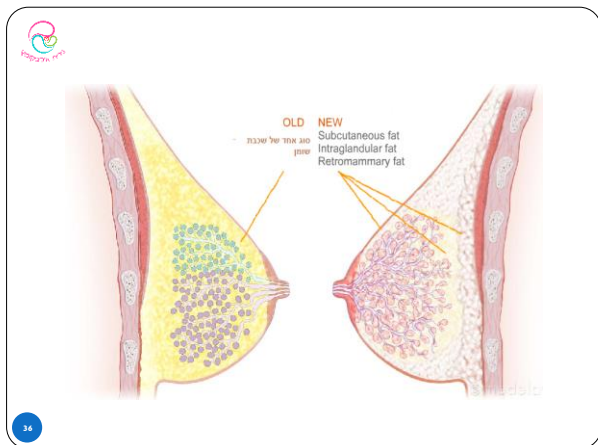
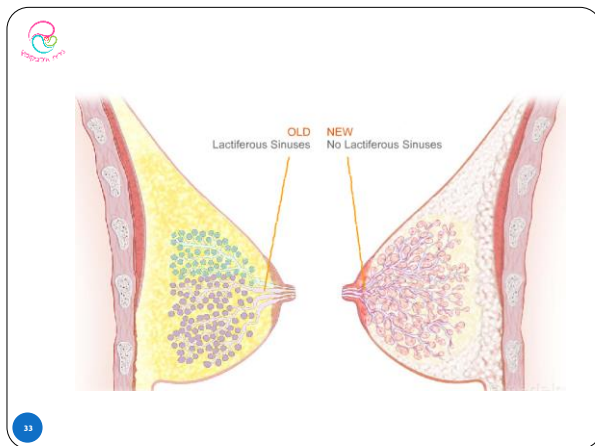
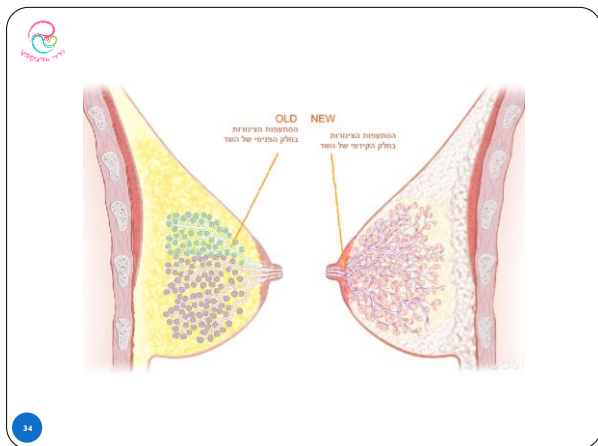
THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA

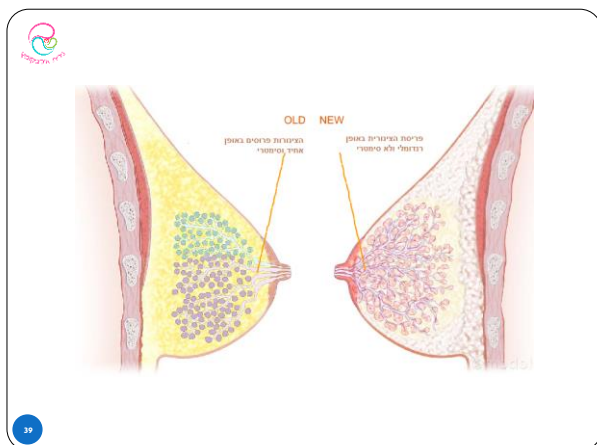
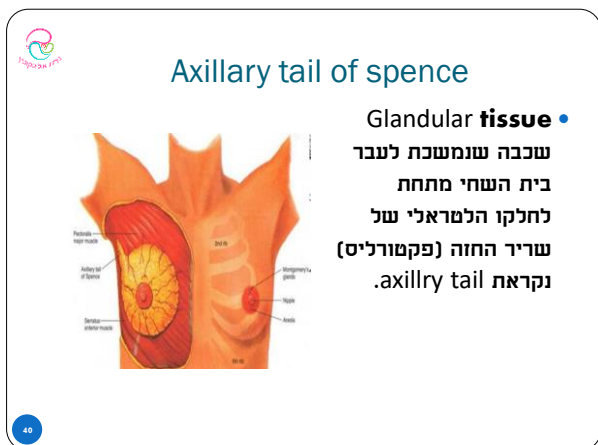
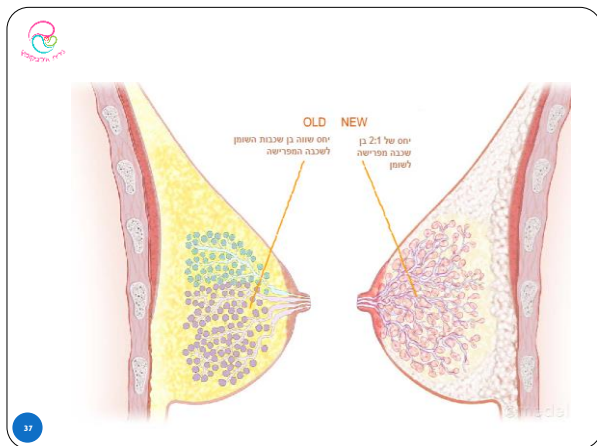
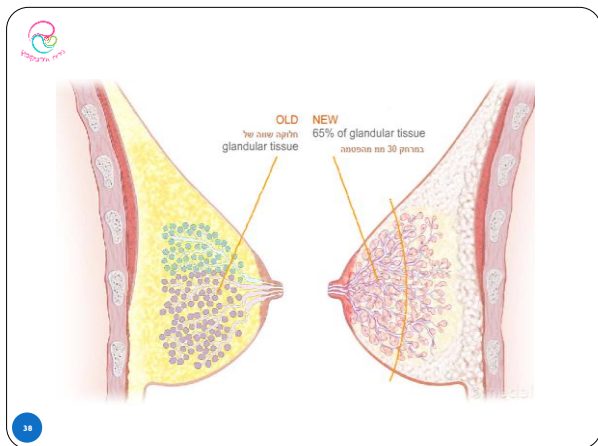


Sir Ashley Preston Cooper

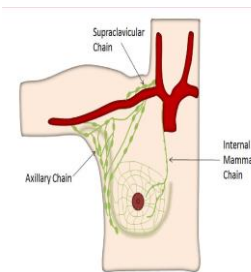
In 1827 he published his study "On the anatomy of the breast" and it is from this study that the basis of our understanding of breast anatomy has been developed.





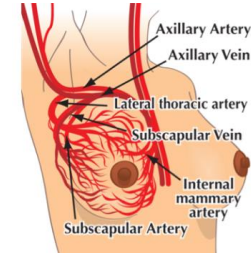


לימפה



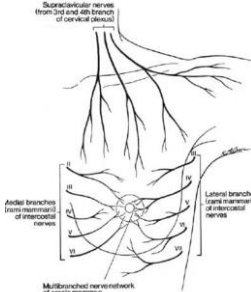
- מערכת הלימפה של השד גדולה ומצטרפת לבלוטות הלימפה בבית השחי.
- רוב מערכת הלימפה צמודה לצינוריות החלב וכך מתקרבות לכיוון הפטמה, ששם מתאחדים לפלקסוס מתחת לעטרה – subareolar plexus.

דם



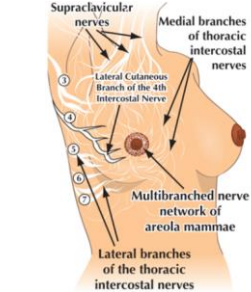
- השד מרושת ועסוף בהרבה כלי דם.
- 60% דם המסופק לשד דרך עורק השד.
- 30% עורק החזה הלטראלי.

עצבים



- באמצע הדרך בין הפטמה לעטרה העצב ה-4 הפך לשמחי יותר, כשהוא מגיע לעטרה הוא מתפצל ל-5 ענפים – 1 מרכזי, 2 עליונים, 2 תחתונים. התחתון ביותר חודר לעטרה ומעצבב בשמאל בשעה 5 ובימין בשעה 7.
- ניתוק/טראומה בעצב זה יגרום לאובדן חלק מהתחושה בפטמה ובעטרה.
- נשים עם שדיים גדולים מדווחות על פחות תחושה מנשים עם שדיים קטנים יותר.
- מתוך הנשים עם גודל שד קטן עד בינוני, נשים שלא היו בהיריון מדווחות על רגישות גדולה יותר בפטמה ובעטרה.

עצבים



- השד מקבל עצבוב מהעצב הבין צלעי ה-4,5,6.
- העצב ה-4 חודר לחלק האחורי של השד בשמאל בשעה 4 ובימין בשעה 8, ומספק את התחושתיות לפטמה ולעטרה.
- לשד יש דפוס לא שווה של תחושה: העטרה היא החלק הרגיש ביותר של השד, והעור שקרוב אליי פחות רגיש והפטמה הכי פחות רגישה!!!



Lactogenesis

- סדרה של תהליכים שעוברים תאי האפיתל בכלוסות השד ממצב לא מפריש למצב מפריש כחלק מהמעבר מהיריון להנקה.
- החצי הראשון של ההיריון מוקדש לגדילה, התפתחות והסתעפות הצינורות וה-lobules.
- בחצי השני של ההיריון בעקבות ההפרשה מוגברת alveoli "מתנפחים" ומתמלאים בקולוסטרום.
- תהליכים אלו יתרחשו גם אם האם לא תניק בכלל

46



4 שלבי התפתחות של השד:

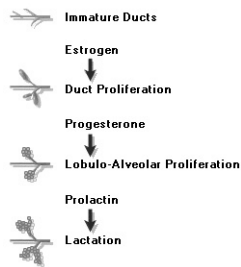
- Mammogenesis – במהלך ההיריון
- Lactogenesis, stage 1 – מאמצע ההיריון עד יומיים לאחר הלידה
- Lactogenesis, stage 2 – יום 3-8 מהלידה
- Galactopoiesis – יום 9 עד לתחילת הגמילה
- Involution – ממוצע של 40 יום מהנקה אחרונה

47



הורמונים שמשפיעים במהלך ההיריון

- גדילת העמרה קשורה עם HPL human placental lactogen קמון השליה האנושי.
- גדילת הצינורות והתפצלותן קשורה באסטרוגן.
- גדילת lobes, lobules, alveoli קשורה בפרוגסטרון.
- ACTH (מכונה גם הורמון הדחק) והורמון הגדילה בשילוב עם פרולקטין מעודדים את גדילת רקמת השד (ה-ACTH גורם בין השאר להפרשת אדרנלין וקורטיזול)
- גדילת השד בהיריון שונה מאישה לאישה.

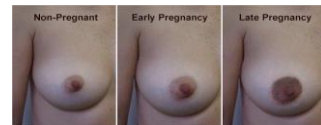


48



Pregnancy - היריון

- במהלך ההיריון השד גדל, העור "נראה" דק יותר והוורידים בולטים יותר.
- קוטר העמרה גדל מ-34 מ"מ ל-50 מ"מ אחרי הלידה.
- ככל שהפטמה הולכת ומזדקנת, הפיגמנטציה בעמרה עולה ובלוטות המונסמרי גדלות.
- גדילת הפטמה קשורה עם רמות פרולקטין.



49



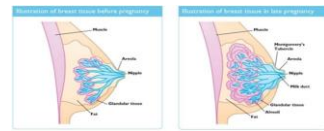
- עלייה ברמת הורמון הפרולקטין מתרחשת במהלך תקופת ההיריון החל משבוע 15-16.
- עקב עליית רמת פרולקטין בהיריון, השר מתחיל לייצר חלב, אך רמתו הגבוהה של הפרוגסטרון המופרש על ידי השליה מונעת את הפרשת החלב.
- החלב המיוצר הוא למעשה קולסטרום.

50



Lactogenesis 1

- היכולת של רקמת השר להפריש חלב מאמצע ההיריון עד לסופו.
- שלב זה מאופיין בגדילת השר, כשחסי האפיתל של האלוואולי מתמיינים לתאים מפרישים לייצור חלב.
- עלייה ברקמת השומן ובכמות הלקטוז הנמצאת בשר, החלב מתחיל להצטבר בציונריות החלב.
- שלב זה מתקיים ללא קשר לתחילת ההנקה.



49



Lactogenesis 2

- ההתחלה של הפרשת החלב השופעת אחרי הלידה.
- בזמן זה נפח החלב עולה במהירות כ-96-36 שעות הראשונות מהלידה, ואז פתאום מתייצב.
- הוא מופעל כתוצאה מהירידה הפתאומית בסרום הפרוגסטרון (ויכול להיות גם של אסטרוגן) לאחר יציאת השליה.
- יציאת השליה מלווה גם בירידה משמעותית ברמות הסודיום, הכלוריד והחלבון, ועלייה של לקטוז ושומני חלב בחלב (שינוי במטבוליזם)

52



- עם הלידה והוצאת השליה קיימת ירידה פתאומית ברמות פרוגסטרון/אסטרוגן/HPL (human placental lactogen).
- הורמונים אחרים (אינסולין, תירוקסין, קורטיזול) גם מעורבים, אבל תפקידיהם עדיין אינם מובנים היטב.
- נסיגה פתאומית של פרוגסטרון בנוכחות גבוהה של פרולקטין יוצרת את השלב הבא (ייצור חלב בשפע).

51

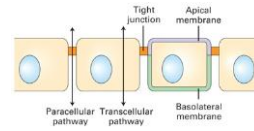


- למרות הסימנים הבירכימיים הברורים של Lactogenesis 2 המתחיל כ-40-30 שעות לאחר הלידה, אימהות בדרך כלל אינן מתחילות להרגיש מלאות בשד (התחושה של חלב "מגיע") אלא רק לאחר 50-72 שעות (2-3 ימים) לאחר הלידה.

54



- השינוי במסבוליום של תאי האפיתל נובע מהסגירה של המרווחים בתאי alveolar.
- לפני הלקטוג'נסיס 2 (ב-3-4 ימים הראשונים) ישנו מרווח גדול בין תאי alveolar.
- (במהלך ההנקה המעבר של חומרים בין התאים נעצר על ידי מבנה תאי אומס שנקרא tight junction שמאחד את תאי האפיתל אחד לשני).
- סגירת המעברים/מרווחים הללו לפני התחלת הפרשת החלב "השופע"

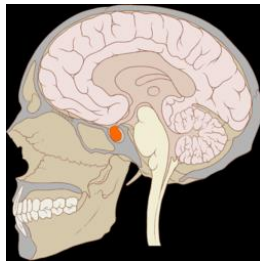


53



היפופיזה - Hypophysis

- בלוטת יותרת המוח Pituitary Gland היא בלוטה קטנה היושבת בבסיס הנוולות.
- חפקידה הוא בעיקר הפרשה אנדוקרינית – הורמונים (כלומר, הפרשה לדם במסדרה לפעול על איברים מרוחקים).
- הבלוטה מחוברת אל ההיפוחלמוס מעליה על ידי גבעול רקמה דק.
- הבלוטה מחולקת לשתי אונות צמודות אנטומית אך נבדלות לחלוטין תפקודית:
- היפופיזה קדמית (= אדנוהיפופיזה) המתייחסת למערכת הבקרה והאיוון השולטת על הורמון מסים (ייצור).
- והיפופיזה אחורית (= נוירוהיפופיזה) שאינה מייצרת הורמונים בעצמה, אלא מאחסנת ומפרישה הורמונים שנוצרו בתאי ההיפוחלמוס (משם מופרש הורמון האוקסיטוצין).



56



השינויים ההורמונליים הבאים הכרחיים להתחלת הנקה

- ירידה ברמות הפרוגסטרון.
- כתוצאה מהפרשת הפרולקטין מהחלק הקדמי של ההיפופיזה ישנו גירוי ללקטוג'נסיס ולהתחלת הפרשת החלב.
- הוצאת החלב על ידי התינוק/משאבה = כתוצאה מאוקסיטוצין שמופרש מהחלק האחורי של ההיפופיזה (לפחות ביום ה-3).

55



פרוגסטרון-

- מיצור/מופרש בשחלות ובשליה.
- הוא אחראי להחזקת ההיריון ועוזר בהתפתחות התאים המפרישים חלב בשד.
- הוא מונע מהפרולקטין לפעול בזמן ההיריון ולכן כמות החלב בהיריון יורדת.
- ב-4 ימים הראשונים לאחר הלידה רמתו יורדת פי 10 (שינוי זה עם המשך גירוי לרמות פרולקטין גבוהות $\leq$ לקטוג'נסיס).

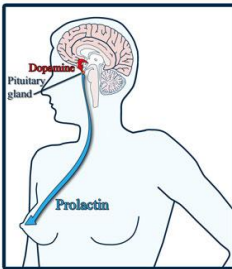
56



השפעה הורמונאלית:

- המריגר ללקטוג'נסיס 2 הוא הירידה ברמות הפרוגסטרון כתוצאה מיציאת השליה והנוכחות הממושכת של הפרולקטין.
- השינוי המתוכנן של תאי השד מתווך על ידי מפל שינויים הורמונליים שמביא לסנתוז החלב בסביבות היום ה-4 מהלידה.
- הירידה ברמות הפרוגסטרון ונוכחות הפרולקטין עובדת יחד עם הקורטזול, הורמון התירואיד, האסטרוגן וה- Prolactin Inhibiting Factor (PIF = גורם מעכב פרולקטין) דופמין כדי לבסס ולהמשיך את ייצור החלב.
- אם השילוב העדין הזה בין כל ההורמונים מופרע/מופר (לדוגמה בגלל שחלות פוליציסטיות) יהיה עיכוב או עצירה בלקטוג'נסיס

57



- כשרמות האסטרוגן והפרוגסטרון צונחות במהירות אחרי הלידה משתחררים 7-24 פולטים של פרולקטין מההיפופיזה ב-24 שעות.
- במיוחד בזמן השינה (עד עכשיו האסטרוגן והפרוגסטרון עצרו שחרור זה).
- כיון שה Human Placental Lactogen (HPL) והפרולקטין מתחרים על אותם רצפטורים אחרי יציאת השליה רמת ה-HPL $\leq$ יורדת והפרולקטין עולה.
- רמתו גבוה ביותר מייד לאחר הלידה אבל עולה ויורדת בהתאם לתדירות, תכיפות ומשך גירוי הפטמות. ריכוז הפרולקטין בדם מוכפל כתגובה לחליבה ומגיע לפיק 4 דקות אחרי תחילת טען ההנקה.

46



פרולקטין-

- חיוני להתחלת והמשך ההנקה. למרות שאוקסיטוצין יותר מקושר עם רפלקס ירידת החלב, לא ייווצר חלב אם לא יהיה פרולקטין.
- בזמן ההיריון הפרולקטין מופרש מהחלק הקדמי של ההיפופיזה ואחראי על הגברת מסת השד והתמיינות התאים.
- אחראי לייצור של חלבון הקזאין, חלבון חלב השד, חומצות שומן, לקטוז ונפח ההפרשה.
- מספר חומצות אמינו אחראיות על שחרור הפרולקטין.
- צינורות החלב והאלוואלי מתבגרים ומתריבים כשרמתו עולה מ-10-20 (לא בהיריון) ל-200-400 אחרי הלידה.

59



פרולקטין בחלב

- הפרשת הפרולקטין לדם משמשת תפקיד חשוב בהתבססות והמשך ההנקה.
- רמתו בחלב נמוכה מרמתו בדם.
- רמתו גבוהה יותר בחלב מעבר ובחלב הקדמי מאשר באחורי.
- רמתו בחלב זהה בשני הצדדים.
- גבוהה יותר בבוקר.
- רמתו יורדת בהדרגה אבל אפשר לזהותה עדיין בחלב הבשל עד גמילה, 40 שבועות מהלידה.

62



במשך ההנקה רמות הפרולקטין מתוארות ככה:

- רמתו גבוהה בלילה (בשניה) מאשר במהלך היום.
- הרמות יורדות בהדרגה במשך תקופה ההנקה, אבל נשארות מספיק גבוהות כל עוד האם מניקה, גם אם הניקה שנים.
- הרמות עולות עם פעולת היניקה. יותר הנקות = יותר פרולקטין. יותר מ-8 הנקות ב-24 שעות מונעות את הירידה בריכוזו לפני ההנקה הבאה.
- מונע מחזרת המחזור.
- לא קשור לידידה ברמת הגודש לאחר הלידה.
- אצל נשים לא מניקות רמתו יורדת אחרי שבועיים.

61



- כאשר נאדת מלאה בחלב, קירות התא מתרחבים ומשנים את הצורה של קולטני פרולקטין.
- כך שלא ניתן לפרולקטין להיכנס דרך אתרי הקולטן האלה – כך קצב סינתזת חלב פוחת.
- כשהחלב מרוקן מהנאדית, מספר גדל והולך של קולטני פרולקטין חוזרים לצורה הרגילה שלהם ומאפשרים לפרולקטין לעבור – ולכן קצב עליית סינתזת חלב עולה.
- תאוריית קולם פרולקטין מדימה כי הנעת חלב תכופה בשבועות הראשונים תגדיל את מספר אתרי הקליטה.

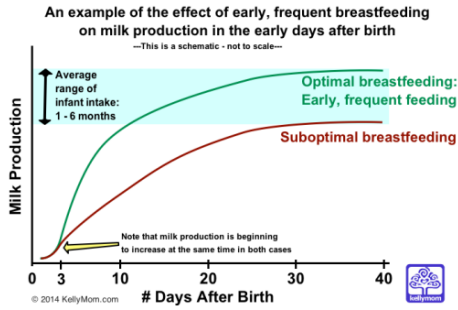
64



הרצפטורים לפרולקטין

- על דפנות התאים המייצרים חלב מצויים רצפטורים לפרולקטין המאפשרים לפרולקטין להיכנס לתאים ולהפעיל את סינתזת מרכיבי חלב האם.
- האכלות תכופות בשלבי ההנקה הראשוניים גורמות לגירוי מהיר יותר ולהגברת ייצור החלב כיוון שהחליבות מגרות את התפתחות הרצפטורים לפרולקטין בשדר.
- הפקטור לכמות חלב גדולה יותר הוא כמות הרצפטורים ולא רמת הפרולקטין.
- יותר רצפטורים = יותר ייצור חלב גם אם רמת הפרולקטין נמוכה.

63



64



• עד מלא = יצור חלב מועם

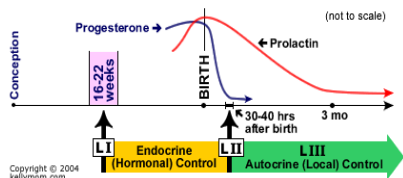
• עד ריק = יצור חלב מואץ



65



שני שלבים הראשונים שלו של הנקה מונעים על ידי
הורמונים - הם מתרחשים גם אם האימא לא הניקה
בכלל את התינוק שלה



66



FIL-feedback Inhibitor of Lactation

- הורמון שמטרתו להשפיע על קצב ייצור החלב.
- Fil (מעכב משוב של הנקה) ממלא כנראה תפקיד חשוב בוויסות של אספקת חלב.
- Fil פועל באופן מקומי בתוך כל עד.
- Fil מופרש לחלב אם כאשר העד לא התרוקן.
- מעכב את ההפרשה של מרכיבי חלב.
- המנגנון המלא עדיין אינו מובן.
- שני שלבים הראשונים שלו של הנקה מונעים על ידי הורמונים – הם מתרחשים גם אם האימא לא הניקה בכלל את התינוק שלה.

67



בקרה אוטוקרינית

- לאחר Lactogenesis 2, מערכת השליטה בייצור החלב עוברת לשליטה מקומית (autocrine).
- בשלב התחזוקה, סינתזת חלב נשלטת על ידי ניקוז חלב מהשד והו מנגנון הבקרה העיקרי לאספקה.
- ניקוז חלב מונע על ידי התיאבון של התינוק.
- למרות שבעיות הורמונליות עדיין יכולות להפריע לאספקת חלב, רמות הורמונים משחקות תפקיד הרבה פחות משמעותי בשלב התחזוקה בהנקה.
- שלב תחזוקה זה של ייצור חלב נקרא גם Lactogenesis III.

70



הבקרה האנדוקרינית

- ייצור חלב אינו מתחיל כתהליך היצע וביקוש.
- במהלך היריון ובימים הראשונים לאחר הלידה, אספקת חלב מונעת מנידוי הורמונלי – זה נקרא מערכת הבקרה האנדוקרינית.
- בעיקרו של דבר, כל עוד ההורמונים המתאימים נמצאים במקום, האימא תתחיל לייצר קולוסטרום בערך באמצע ההיריון (1) Lactogenesis.
- החלב שלה יגדל בנפח (Lactogenesis השני) סביב 30-40 שעות לאחר לידה.

69



קורטיזול (ואינסולין)-

- הקורטיזול הוא הורמון שמוצא על ידי בלוטת האדרנל והוא עוזר לווסת את מעבר המים בתאים במשך ההנקה.
- עוזרים להתמיינות האחרונה של תאי ה-alveolar (כמובן עם עזרה אחר כך של הפרולקטין, אבל זה מתאפשר רק אחרי חשיפה לקורטיזול ולאינסולין).
- רמות קורטיזול גבוהות מקושרות עם עיכוב/דחייה בלקטוג'נסיס.

72



- כשהפרשת החלב עוברת מאנדוקרינית לאוטוקרינית הפרשת הפרולקטין נמשכת ונשלטת על ידי ההיפופיזה (כשהמעבר בן ההיפופיזה וההיפופיזה מופרע רמת הפרולקטין עולה).
- בהמשך תהליך ייצוב החלב, ההיפופיזה מוסר תלוי בהוצאת החלב כדי שההנקה תימשך.
- כשיש גירוי לפסמה ויצאת חלב – ההיפופיזה מוצר את שחרור הדופמין (PIF) וגורם לגירוי להפרשת הפרולקטין ולייצור חלב.
- דופמין מונגד לפרולקטין.

71



Prolactin Inhibiting Factor= PIF

- מגביר את הפרשת הדופמין ולפיכך מוריד את הפרשת הפרולקטין. גירוי פממות והוצאת חלב מדכאות את ה-PIF ואת הדופמין, מה שיגרום לרמות פרולקטין לעלות ולשר לייצר חלב.
- תרופות כמו מוסליים ופרמין מגבירות חלב על ידי דיכוי ה-PIF.

74



TSH

- הורמון TSH מיוצר בהיפופיזיה ומשפיע על בלוטת המגן לייצר את ההורמונים של הבלוטה: 4-T3.
- עוזר לגדילת רקמת השד.
- מתגבר הפרשת פרולקטין על ידי חסימת הרצפמור של הדופמין.

73



- רמות האוקסימוצין בדם עולות בתוך דקה מתחילת ההנקה ונשארות גבוהות בזמן הגירוי בשד (הנקה) ויורדות כ-6 דקות מסוף ההנקה. רמות האוקסימוצין עולות ויורדות במשך כל תקופת ההנקה, גם אם היא ממושכת.
- האוקסימוצין גם אחראי לכיווץ הרחם = שליטה על הדימום האימהי ובכך עוזר לכווץ את הרחם. ההתכווצויות יכולות להמשיך 20 דקות אחרי ההנקה, ויכולות להיות מלוות בכאב.
- הוא גם מגביר את זרימת הדם בכלי הדם הפרופריאליים ובכך מרחיב אותם = עלייה בחום העור, יוצר מעין כמו גלי חום hot flash.

76



אוקסימוצין-

- כתגובה לגירוי מופרש אוקסימוצין מהחלק האחורי של ההיפופיזיה וגורם לרפלקס שחרור החלב.
- milk ejection reflex/letdown על ידי כיווץ תאי המיואפיתל המקיפים את האלוואולי – פעולה חיונית להוצאת החלב מהשד.
- האוקסימוצין מופרש בפולסים וינשא דרך מחזור הדם עד לשד. שם הוא נקלט על ידי הרצפמורים שעל תאי המיואפיתל. גורם לחלב לנוע מהאלוואולי לצינורות שם החלב נהפך זמין לתינוק דרך פתחי הפממה.
- יש נשים שמרגישות לחץ, דגדג והרגשת חמימות בזמן ה-MER. אחרי שההנקה התבססה אישה תחושה מספר MER במהלך ההנקה (אבל לא בהכרח תרגיש את כולם).
- לאוקסימוצין תפקיד גדול בהמשכויות ההנקה.

75



- לנשים מניקות יש תגובות איטיות יותר לסטרס ולכאב. נמצא שיש להן רמות נמוכות יותר של קורטיזול, גלוקוז ונוראפינפריין מלנשים לא מניקות בזמן כאב או סטרס.
- רמות האוקסיטוצין גבוהות באימא שמניקה בלבד ולא נותנת תוספות וגם נשארות ומפסות למעלה במשך תקופת ההנקה, בניגוד לאימא שמתספת, שם רמת האוקסיטוצין נשארת נמוכה כל הזמן ולא נצפו אפילו פיקים של עלייה.

76



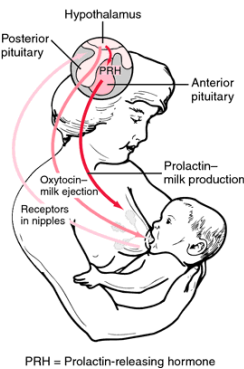
- יש נשים המדווחות על צמא בזמן ההנקה, מה שנוצפה שקורה סמוך לעלייה בריכוז האוקסיטוצין בפלזמה.
- לנשים שעברו קיסרי או שהן תחת לחץ גדול יש משמעותית פחות פולטים של אוקסיטוצין בזמן הנקה. עיסוי שד עוזר לעלות את רמת האוקסיטוצין בפלזמה.
- הוא יכול להיות מופרש לא רק בתגובה להנקה, אלא גם אם האימא חושבת על תינוקה.
- הציר היפותלמוס-היפופיזיה-*gonadal axis* מגיב גם להתפרצויות רגשיות.
- האוקסיטוצין יוצר תחושות רגיעה, מוריד לחץ דם ומוריד רמות של קורטיקוסטיירואידים (ההורמונים הסטרואידים המיוצרים על ידי קליפת בלוטת יותרת הכליה).

77



גלקטופואיס - Galactopoiesis

- המשכיות של התבססות ייצור החלב (תחזוקה וביסוס).
- תכיפות ההנקות או ריקון השד משפיעים על סנתוז החלב.
- ייצור החלב משוקף את תיאבון התינוק ולא את היכולות של האם לייצר חלב.
- כל עוד השד מרוקן תאי האלואולי ימשיכו לייצר חלב ללא הגבלה.
- החופעה של תגובת אספקה-דרישה feedback control נועדה לווסת את ייצור החלב כדי לעמוד בדרישות התינוק.



80



אוטוקריני מול אנדוקריני Autocrine Versus Endocrine

- בשלב זה ההנקה עוברת ממצב שליטה אנדוקריני (מונע דרך הורמונים) לשליטה אוטוקרינית (מונע דרך הוצאת החלב).
- הנקה היא לא פקטור גדול בהתחלת ביסוס ההנקה אבל הכרחית להמשכיותה.
- התחלת הפרשת החלב ה"שופע" או הנעה החלב (milk come-in), תתרחש בכל מקרה בין אם התינוק יהיה על השד ובין אם לא, כיוון שה מונע דרך הורמונים.

79



עיכוב בלקטוג'נסיס:

לא כל הנשים חוות יציאת חלב ביום ה-3-4 מהלידה. עיכוב זה יכול להיות נפוץ במספר סימואציות. מצבים אימהיים שיכולים לעכב או לפגוע בלקטוג'נסיס:

- ניתוח קיסרי
- סוכרת סוג 1
- משככי כאבים בלידה
- השמנת יתר
- שחלות פוליציסטיות
- שאריות שליה ברחם
- סטרס
- הלקטוג'נסיס רגיש מאוד להשפעות מבחוץ ונחשב לעדין.

82



- Involution

ממוצע של 40 יום מהנקה אחרונה.

- גמילה.
- תוספת של תוספי מזון רגילים.
- ירידה בהפרשת החלב מ־from build-up of inhibiting peptides.
- רמות סודיום גבוהות.
- משך זמן ההתנוונות קשור למשך זמן ההנקה ולמספר היונקים.

81



קיבולת אחסון:

- גורם נוסף שמשפיע על ייצור חלב וניהול הנקה הוא קיבולת אחסון החלב של אימא.
- קיבולת אחסון היא כמות החלב שהשדר יכול לאחסן בין האכלות.
- זה יכול להשתנות במידה רבה מאימא לאימא וגם בין השדניים לאותה אימא.
- קיבולת אחסון לא נקבעת על ידי גודל שד, למרות שגודל חזה יכול בהחלט להגביל את כמות החלב שניתן לאחסן.
- אימהות עם קיבולת אחסון גדולים או קטנים יכולות לייצר שפע של חלב לתינוק.
- אימא עם קיבולת אחסון קטנה יותר, תצטרך להניק לעיתים קרובות יותר כדי לספק את התינוק ולשמור על אספקת חלב.

84



גלקטוריא Galatorrhea

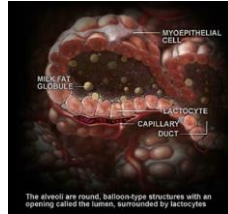
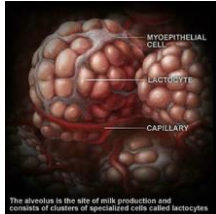
- הפרשה ספוגמנית של חלב מהשד שלא בנסיבות פיזיולוגיות.
- כמות קטנה של חלב או נוזל פשוט מופרשת במשך שבועות, חודשים או שנים בנשים שמעולם לא היו בהיריון או הניקו.
- ל־30% מהנשים הסובלות מגלקטוריא יש רמות פרולקטין גבוהות מהנורמה.
- היפרפרולקטינמיה hyperprolactinemia, שנוסף להפרשה הספוגמנית של החלב יכול להיות אמווריא (היעדר וסת), בעיות בכניסה להיריון וחוסר לבידור.
- יש להפנות כל אישה עם גלקטוריא מתמשכת לרופא לבריאות מקיפות.

83



התחלה

- הפרשת החלב מתחילה בבסיס התאים האלבלולרים, שם טיפות חלב נודדות לדופן התא ומופרשות לצינור האלבלולרי למאגר.



86



בקרת ההנקה

- ניתן לחלק את ההנקה לשלושה שלבים:
- התחלה – INITIATION
- התות החלב – MILK EJECTION
- החזקה – MAINTENANCE



85



תחזוקה-MAINTENANCE

- כשההנקה ממשיכה רמות הפרולקטין כבר לא כל כך עולות ביניקה ולעיתים אפילו לא עולות כלל. בכל מקרה יניקה גורמת לשחרור של פרולקטין ואוקסיטוצין וכן TSH.
- ריקון תכוף של השד הוא גורם חשוב בשמירה על הפרשת חלב, ובאמת אחרי החודש הרביעי היניקה היא הגורם היחיד המגרה ליצירת ולהפרשת חלב.
- נוסף לכך יש חשיבות למצבים סביבתיים ורגשיים.
- ישנה התופעה של נילת חלב LETDOWN הנגרמת מהימצאות החלב בצינורות הגדולים המתנקים לפסמה, ואשר מופרש משם בשל שפעול האוקסיטוצין על ידי גירויים מישועיים TACTILE בפסמה.
- השד יכול לאגור חלב ל-48 שעות לפני שייצורו פוחת.

88



התזה-MILK EJECTION

- התות החלב מתחילה כשתאים מיזאפיתילאליים מתכווצים ודוחפים את החלב לאורך הצינורות לכיוון הסינוס הלקטיפרי מתחת לפסמה, ומשם הוא נסחם על ידי מציצת התינוק.
- בקרת התות החלב נשענת על הרפלקס הנוירדורמונלי שעובר דרך העצבים – של 4-6" להיפוחלמוס, כשבסימומו מופרש פרולקטין וכן אוקסיטוצין – מההיפופיזה האחורית, שמצידם גורמים להתכווצות הסיבים המיזאפיתילאליים ולריקון האלבלול.
- במקרים רבים הנירוי להפרשת האוקסיטוצין הוא נוכחות תינוק או רק קולו הבוכה, כלומר גירוי של מערכת העצבים המרכזית וללא גירוי מכני.
- גורמים אחרים כמו חרדה, קור וכאב מפחיתים את התות החלב.

87

שוני בין שדיים

90

סינדרום שיהן

- תחילת של ההיפופיזה כתוצאה משבץ, אומם של ההיפופיזה.
- יכולה להיגרם מדימום כבר לאחר לידה – לחץ הדם של האם יורד עד כדי כך שבלוטת יותרת המוח של האם חדלה לתפקד וחלק מהתאים שבה או כולם מאבדים לתמיד את יכולת התפקוד שלהם. מצב בלתי הפיך שעלול להביא לחוסר יכולת להניק גם בהריונות הבאים (ועלול לפגוע גם בפוריות האם).
- שוני בין שדיים.

89

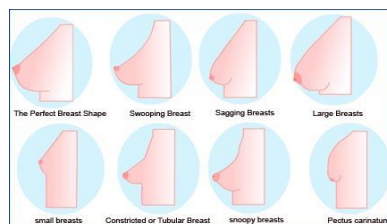
גורמים העשויים להשפיע על גודל שד הינם

- גורמים העשויים להשפיע על גודל שד הינם –
- נפח של רקמת שד
- היסטוריה משפחתית
- גיל
- ירידה במשקל או עלייה במשקל
- היסטוריה של הריונות והנקה
- עובי ואלסטיות של עור השד
- תואר של השפעות הורמונליות בשד (בעיקר אסטרוגן ופרוגסטרון)
- הפסקת וסת

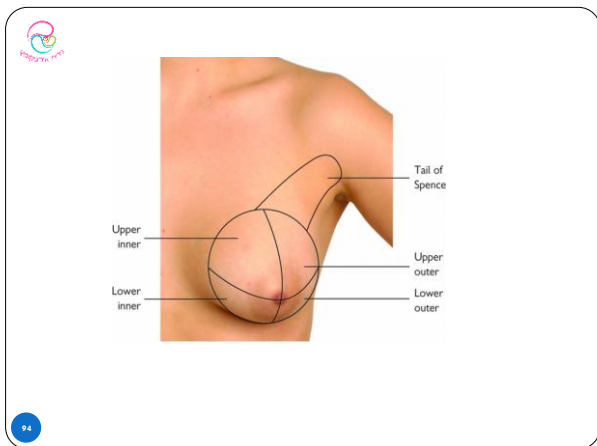
92

גודל השד

- הגודל והצורה של השדיים משתנים במידה ניכרת. יש נשים שיש להן כמות גדולה של רקמת שד, ולכן יש להן שדיים גדולים. לנשים אחרות יש כמות קטנה יותר של רקמת שומן בשד קטן.



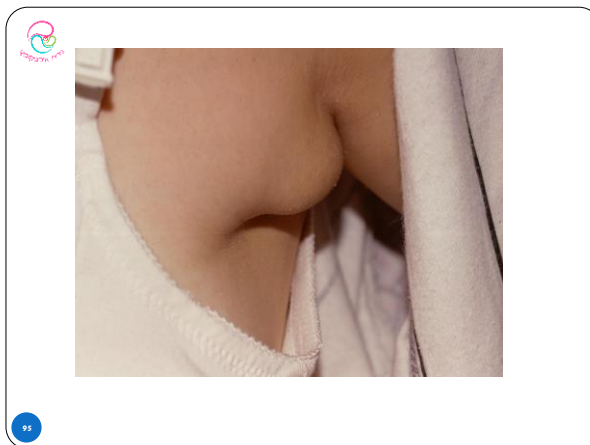
91

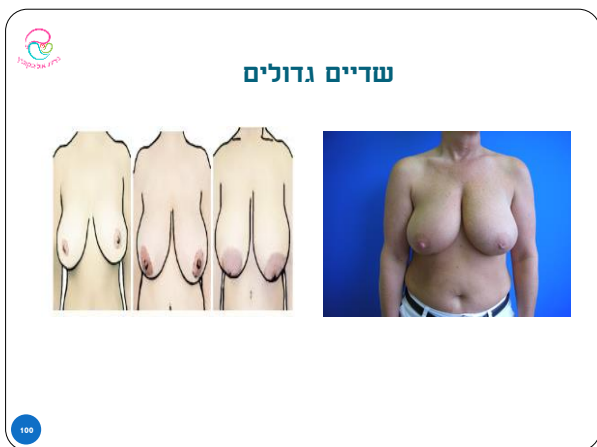


• שרירים הם לעיתים רחוקות מאוזנים (סימטריים).
 בדרך כלל, שד אחד הוא מעט גדול יותר או קטן יותר, גבוה יותר או נמוך יותר או בצורה שונה מאחרים.
 הגודל והמאפיינים של הפטמה גם עלולים להשתנות יותר מאישה אחת לאחרת.
 אצל חלק מהנשים, הפטמות זקורות כל הזמן. במקרים אחרים, הן רק יודקרו כאשר מומרצות על ידי קידור או מגע.

4 סוגים של שדיים

- Type 1 - שד עגול מכיל את 4 החלקים
- Type 2 HYPOPLASIA מחסור בחלק התחתון
- Type 3 HYPOPLASIA מחסור בחלק התחתון ובחלק הצידי של השד
- Type 4 מעט מאוד רקמת שד





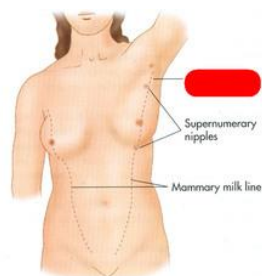


102



accessory nipple \ supernumerary

• עד / פסמה (breast-polymastia)
נוספת יכולה להופיע בכל מקום
לאורך ה- milk line מבית השחי
למפשעה. נמצא כ- 1-2%
מהאוכלוסייה ולרוב מקושר עם
בעיות בכליות או במערכת אחרת.
יכולה להופיע רק' עד עם פסמה
בלי עטרה
ופסמה + עטרה,
רק רק' עד.
רק במקרים נדירים ישנה
התפתחות ממשית של עד נוסף.
המקומות שכיחים להתפתחות זו-
בית שחי ועל בית החזה.



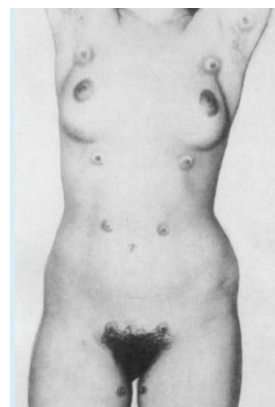
101



breast-polymastia



104



103



Hyperthelia

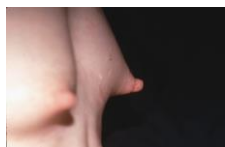
- פטמה נוספת ללא רקמת שד



106



105

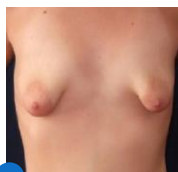


108



HYPOPLASIA

- חוסר התפתחות של רקמת השד
- tubular breast
- עטרה גדולה ללא רקמת שד



107



Hypomastia

שד קטן באופן לא נורמלי



110



hypertrophy

שד במימדים עצומים



109



פטמה רגילה

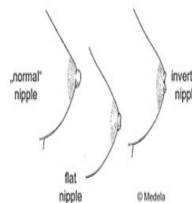
- פטמה קטנה היא משנית לחשיבות היכולת התפקודית של השד, כמו כן בכל מקרה חריג של הפטמה יש להסבירה במושגים תפקודיים ולא חזותיים אסתטיים.
- מדאה השד לא מעיד על תפקודו



112



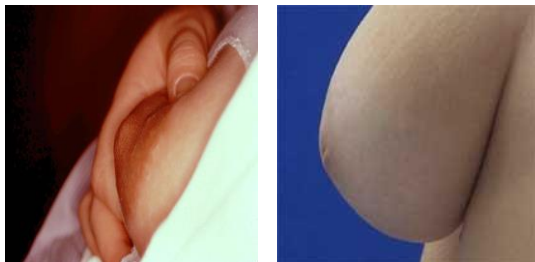
- לנשים יכולות להיות וריאציות שונות של פטמות. וריאציות אלו כוללות פטמות קטנות, פטמות גדולות או ארוכות במיוחד,



111



פטמה שטוחה



114



פטמות בגדלים שונים



115



116



פטמה הפוכה



117

- פטמות הפוכות nipple inversion נמצאת ב- 3% מהאוכלוסייה ולרוב היא דו צדדית.
- מתוכן כ- 96% דמויות בור
- ורק 4% מהן באמת הפוכות.

